

ملخص الفصل الأول: عموميات وتركيبية الاقتصاد الرقمي

مقياس: مدخل إلى الاقتصاد الرقمي - السنة الأولى، الدورة الثانية - *Initiation à l'économie numérique*

١ - نشأة الاقتصاد الرقمي

التطور التاريخي

- 1936: آلان تورينغ يقدم «آلة تورينغ» (*machine de Turing*)، وهي الأساس النظري للحاسوب الحالي.
- 1954: أول حاسوب يدخل تسيير المؤسسة (معالجة آلية للمعطيات)، وأول استعمال كان في المحاسبة.
- 1960 ← 1984: ظهور IBM 360 ثم Macintosh، وانتشار «المعلوماتية التسييرية»، لكن الشركات الكبرى فقط كانت تستفيد منها.

1984 ← 2008: معلوماتية المجتمع، وانتشار الإنترنت، وفقاعة «الاقتصاد الجديد».

منذ 2008: مرحلة جديدة اسمها «الرقمي» (*numérique*).

مراحل تطور الويب

- ويب 1.0: مع Tim Berners-Lee سنة 1990، وكان للبحث عن المعلومة فقط.
- ويب 2.0: الإنترنت الاجتماعي؛ المستخدم يشارك صوره وفيديواته ← ظاهرة *Crowdsourcing* (المستخدمون يصنعون المحتوى).

ويب المحمول: الإنترنت على الهاتف واللوحة الإلكترونية ← ثم إنترنت الأشياء: ربط الأجسام اليومية (ساعات صحية، سيارات بلا سائق، نظارات الواقع المعزز).

٢ - المفاهيم الأساسية

الرقمنة (*numérisation*): تحويل معلومة من العالم الحقيقي إلى سلسلة أرقام تعالجها الأنظمة

المعلوماتية. **الرقمي**: إدخال التطبيقات المعلوماتية في الحياة اليومية وفي الصناعة، وهذا هو التحول الرقمي.

حسب (OCDE 2017): الاقتصاد الرقمي هو قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال (TIC). وهذا تعريف ضيق، لأن البعض يراه مرحلة جديدة قائمة على تراكم رأس المال غير المادي.

ثلاثة قطاعات مميزة

الصناعة 4.0	اقتصاد أوبر	الويب اللامركزي
ربط الآلات والمنتجات والبشر ليتواصلوا بنفس «اللغة»، فتصبح المؤسسة أكثر تنافسية وأسرع في تلبية الزبون.	منصات إنترنت تنافس الفاعلين التقليديين وتربط المهني بالزبون مباشرة وبسرعة، مثل Uber مع سيارات الأجرة.	اقتصاد رقمي يضمن إخفاء هوية المستخدمين بفضل خوادم تعمل كعقد شبكة.

٣ - فاعلو الاقتصاد الرقمي (٤ فئات)

- (أ) مؤسسات منتجة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال: المعلوماتية، الاتصالات، الإلكترونيات.
- (ب) مؤسسات وُجدت بفضل TIC: الخدمات عبر الإنترنت، ألعاب الفيديو، التجارة الإلكترونية.
- (ج) مؤسسات تستعمل TIC لرفع إنتاجيتها: البنوك، التأمينات، السيارات، الطيران، السياحة...
- (د) الأفراد والأسر: الترفيه، الثقافة، الصحة، التعليم، الشبكات الاجتماعية.

٤ - التحول الرقمي

التعريف: عملية تغييرات تنظيمية أو مجتمعية ناتجة عن ابتكارات وتطورات تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وهو يمس ثلاثة مجالات: الاقتصاد، التسيير، العمل.

أ - تحول القطاعات الاقتصادية التقليدية (٣ تأثيرات)

- الأتمة: زيادة الأداء في استعمال عوامل الإنتاج (العمل L ورأس المال K).
- اللامادية: قنوات اتصال وتوزيع جديدة تعوض الوكالات والمتاجر الفيزيائية، وتخفيض تكاليف الإنتاج والمعاملات.

إعادة تنظيم الوساطة: ظهور فاعلين جدد بين المؤسسات التقليدية وزبائنها.

النتيجة: ظهور سلاسل قيمة جديدة (*chaînes de valeur*)؛ الزبون صار نشيطاً وسريع التفاعل وغير وفئ، والمنتج تحت ضغط خفض الأسعار.

ب - تحول التسيير (*management*)

- الاعتماد على الشبكات والمجتمعات، وفرق العمل بنمط *agile*، ومعالجة كميات ضخمة من البيانات.

ج - تحول العمل والنشاط

- التركيز على الجانب الإبداعي والعلاقاتي، وتطوير المعارف والتكوين لإنشاء وظائف المستقبل.

مراحل التحول الرقمي للمؤسسة

- القيادة: إدارة واعية وذات رؤية وقودة.
- الثقافة والتنظيم: إعادة التفكير مع الموارد البشرية (خبرة، تكوين، مرافقة التغيير).
- التكنولوجيا: تحديث مستمر لتبقى المؤسسة مرنة ومبتكرة.
- البيانات: أصبحت قلب المؤسسة وتحتاج إلى إتقان.
- التسويق وتجربة الزبون: تلبية انتظارات الزبون المتصل.
- قياس الأداء في كل المؤسسة.

٥ - الجانب المادي واللامادي

قيمة الأصول غير المادية ترتفع على حساب الأصول المادية، أي أن الاقتصاد «يتحول إلى اللامادية».

السلع المادية	الأصول الرقمية (غير مادية)
سلع الاستهلاك (النهائية): تلبى الحاجة مباشرة (أجهزة، راديو، تلفاز...).	أرقام أو برمجة خوارزمية تنتج قيمة. أمثلة: برمجيات (<i>Office, Outlook</i>)، تطبيقات الهاتف، مواقع الويب، أنظمة المعلومات، روبوتات المحادثة، التعلم العميق، ألعاب الفيديو.
سلع الإنتاج: تنتج سلعاً أخرى ولا تُستهلك من أول استعمال (آلات، معدات).	
سلع وسيطة: مواد خام تتحول وتتركب لتعطي سلعة إنتاج أو استهلاك.	

أهم المكونات غير المادية

- المعرفة التنظيمية والعمليات، وخبرة رأس المال البشري، وشبكة العلاقات التجارية.
- العلامات التجارية، وقواعد البيانات (*Big Data*)، وبراءات الاختراع، والتكنولوجيات والاكتشافات.

القسم الثاني: آليات تطور الاقتصاد الرقمي

٦ - آثار الشبكة والقوانين التجريبية للويب

قانون مور (Moore 1965): صاحبه مؤسس شركة Intel. عدد الترانزستورات في المعالجات يتضاعف كل سنتين (ثم ضبطه مور سنة 1980 على 18 شهراً)، فتصبح الحواسيب أرخص وأقوى. وقد كان خطأً توجيهياً لتخطيط صناعة الإلكترونيات (الهواتف، ألعاب الفيديو، الصيالة، الفضاء والأرصاد، البلوكشين).

قانون ميتكالف (Metcalfe): قيمة الشبكة تتناسب مع مربع عدد المستخدمين، وعدد الاتصالات الممكنة $n(n-1) = n^2 - n$. مثال أجهزة الفاكس:

عدد الأجهزة	قيمة الشبكة
1	$1 - 1 = 0$ (لا يفيد وحده)
3	$9 - 3 = 6$
5	$25 - 5 = 20$
12	$144 - 12 = 132$
1000	$1000000 - 1000 = 999000$

قانون ريد (Reed 1999): الشبكات تسمح بتكوين مجموعات (مجتمعات افتراضية)، فتندمج القيمة أسياً حسب 2^N وليس N^2 ، وهذا يفسر نجاح الشبكات الاجتماعية.

الاقتصاد الرقمي وأثر الشبكة

- العوائد المتزايدة: كلما زاد الزبائن تحسنت جودة الخدمة بنفس السعر، فيأتي زبائن جدد، وهكذا.
- انخفاض تكاليف المعاملات: سهولة التحقق من الطرف الآخر ومعرفة سمعته وتبع المبادلات، فتُبني الثقة بين أطراف لا يعرفون بعضهم، ومن هنا ظهرت المنصات الضخمة.
- خوارزميات التعلم (machine learning) تحسن الأداء بمعالجة كميات كبيرة من البيانات.
- الفيروسية (virality): الزبون نفسه يروج للخدمة، فيقوى أثر الشبكة.
- التركز: يسيطر على السوق من انطلق أولاً بنمو أشي (أثر «كرة الثلج»)، لكن الاحتكار هنا أقل دوماً بسبب الابتكار ودخول منافسين جدد.

اقتصاد الحجم: كلما زاد الإنتاج انخفضت التكلفة الوحيدة وتحسنت خبرة اليد العاملة والفعالية.

٧ - الكفاءات البشرية والتغيرات التنظيمية

- هناك تكامل بين TIC ورأس المال البشري: استعمالها يتطلب تعليماً وقدرة على التكيف، والأكثر تأهيلاً أكثر إنتاجية، وهذا يفسر ارتفاع التفاوت بين العمال.
- يجب أن تحل ممارسات عمل مرنة وعالية الأداء تدريجياً محل النموذج التaylorي.

الإنتاج الرشيق (Lean production) - مصدره التويوتية

- الأهداف: خفض التكاليف، وتجنب فائض الإنتاج والمخزون (juste-à-temps)، وتقليص الآجال، وأفضل جودة، والاستفادة من اقتراحات العمال.

الأصفار الخمسة: صفر عيب، صفر ورق، صفر مخزون، صفر أجل، صفر عطل.

6 مفاهيم: الوقت المناسب، الجودة، التحسين المستمر، إزالة الهدر، تسيير الأفراد، التسيير البصري.

kaizen: تحسين الأمور شيئاً فشيئاً كل يوم.

إعادة الهندسة (Re-engineering)

تحسين جذري بإعادة تنظيم صارمة للعمليات، وإعادة تصميم أنظمة التدفقات، وإدماج تكنولوجيات جديدة.

يتطلب استثمارات ضخمة وقد يوقف الإنتاج مؤقتاً؛ والمؤسسة المثالية تجمع بين التحسين الجذري

والتدريجي.

٨ - مخاطر الأتمتة

المهن الأكثر عرضة ليست الأقل تأهيلاً، بل التي تجمع بين معالجة المعلومات وضعف العلاقات أو الإبداع

(الوظائف الإدارية، الخدمات المالية).

الخوارزميات والذكاء الاصطناعي أسرع وتعالج كل المعلومات : عدّ الكلمات في نص، قياس تكرار الكلمات،

الحسابات الرقمية، وسم الصور.

لكنها لا تفهم معنى المعلومات وتضعف في العلاقات الإنسانية (علماء النفس، العاملون الاجتماعيون)،

والمجال الإبداعي محمي نسبياً .

★ الفكرة العامة: الرقمنة ← تحول في الاقتصاد والتسيير والعمل ← آثار الشبكة والعوائد المتزايدة ←

تركّز السوق وحاجة إلى كفاءات بشرية جديدة ★